

1- a primeira forma exige que não haja grupos de atributos repetidos ou multivalorados em uma tabela, todos os atributos devem conter valores atômicos (indivisíveis). A tabela "Cliente" pode não estar na 1FN se algum dos atributos, como "endereço" ou "telefone", contiver múltiplos valores em um único registro. Por exemplo, se a coluna "telefone" permitir que vários números sejam inseridos como uma lista, ela violaria a primeira forma

SOLUÇÃO: a coluna "telefone" pode conter múltiplos números de telefone para um cliente, para resolver isso, deverá ser criada uma nova tabela chamada "Cliente_Telefone" que armazenará os números de telefone de forma atômica, com uma relação de um para muitos (1) entre o cliente e seus telefones

SCRIPT:

```
create table cliente_telefone (  
  id int auto_increment,  
  cliente_id int,  
  telefone varchar(45),  
  primary key(id),  
  foreign (cliente_id) references cliente(id)  
);
```

```
-- Remover a coluna telefone da tabela cliente  
alter table cliente drop column telefone;
```

2- a segunda forma exige que a tabela esteja na 1FN e que todos os atributos não chave sejam totalmente dependentes da primary key, a tabela "Item_venda" pode não estar na 2FN se tiver dependências parciais, onde alguns atributos dependem apenas de parte da primary key. a chave primária composta de "venda_id" e "produto_id" sugere que o campo "nome_produto" viola essa regra, já que ele depende apenas de "produto_id" e não da combinação "venda_id" e "produto_id"

SOLUÇÃO: O campo "nome_produto" deve ser movido para a tabela "produto", pq ele depende apenas de "produto_id"

SCRIPT:

```
alter table item_venda drop column nome_produto;
```

```
-- Remover o campo nome_produto de item venda
```

3- a terceira forma exige que a tabela esteja na 2FN e que todos os atributos não chave sejam diretamente dependentes da primary key, a tabela "Venda" pode não estar na 3FN se algum atributo for dependente transitivamente de uma primary key. o campo "numero_cartao_pagamento" parece ser uma violação, pois ele depende do tipo de pagamento, e não diretamente da chave primária "id" de "venda".

SOLUÇÃO: criar uma nova tabela para guardar os detalhes de pagamento, como "numero_cartao_pagamento" e "num_parcelas_pagamento", já que esses campos dependem do tipo de pagamento e não diretamente da venda

SCRIPT:

```
create table pagamento (  
  id int auto_increment,  
  venda_id int,
```

```
tipo_pagamento char(1),  
numero_cartao_pagamento varchar(16),  
num_parcelas_pagamento int,  
data_pagamento datetime,  
id(primary key),  
foreign key (venda_id) references venda(id)  
);
```

```
alter table venda  
drop column tipo_pagamento,  
drop column numero_cartao_pagamento,  
drop column num_parcelas_pagamento,  
drop column data_pagamento;
```